



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Benyoucef BENKHEDDA- Alger1

Faculté des Sciences

Département d'Informatique

Mémoire de Licence

En Informatique

Spécialité : Ingénierie des Systèmes d'Information et Logiciels (ISIL).

Thème

**Conception d'un Site WEB d'Identification des Besoins en
Formation au niveau de Sonatrach Division Associations**

Encadré par

- Ould Amar

-Dellaji Said

Réalisé par

- Seghier Nourane

- Yahia Cherif Doudja

2023/2024

Remerciements

À l'issue du cycle de notre formation, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Dieu tout-puissant pour nous avoir accordé la force et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce projet.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à « Mr Dellaji Said » pour ses précieux conseils, son suivi attentif, sa patience, sa confiance, ses remarques pertinentes, sa disponibilité et sa bienveillance tout au long de notre travail. Son soutien constant a été inestimable pour la réalisation de ce mémoire.

Nos vifs remerciements vont également aux membres du jury pour l'intérêt qu'ils portent à notre travail, en acceptant de l'examiner et de l'enrichir par leurs propositions constructives.

Nous exprimons également notre reconnaissance à toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à l'accomplissement de ce mémoire. Votre soutien et votre encouragement ont été d'une grande aide.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement l'entreprise Sonatrach et ses divisions pour leur collaboration et leur soutien. Leur engagement a été crucial pour la réalisation de notre projet. Nous remercions également nos encadrateurs et tous les professeurs qui nous ont enseigné. Par leurs compétences et leur dévouement, ils nous ont soutenus dans la poursuite de nos études et ont grandement contribué à notre formation.

Dédicaces

À mes chers professeurs, famille et amis,

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous pour votre soutien indéfectible tout au long de ce parcours académique.

À tous ceux qui ont rendu cette réalisation possible, je vous adresse ma plus profonde reconnaissance. Que notre parcours continue à être marqué par le dévouement, la persévérance et le partage.

À vous, mes parents, qui m'avez toujours encouragé à poursuivre mes rêves et à viser l'excellence, je vous dois une dette de gratitude que je ne pourrai jamais totalement rembourser. Votre soutien sans faille et votre amour inconditionnel m'ont donné la force et la confiance nécessaires pour surmonter les défis et atteindre mes objectifs.

À mon cher frère Aymen, à mes sœurs Rayane et Ichrak, complices de tant de moments de joie et de complicité, je vous remercie pour votre présence constante et votre soutien indéfectible. Vos encouragements et votre fierté à mon égard m'ont toujours inspiré à donner le meilleur de moi-même.

À mon cher neveu Ailane et à mes adorables nièces Yara et Lilyane, vous êtes la lumière de ma vie et ma plus grande source de joie.

À ma chère binôme Yahia Cherif Doudja,

Cette aventure académique n'aurait pas été la même sans toi à mes côtés. Ta présence, ton soutien et ta collaboration ont été essentiels à chaque étape de ce parcours. Ensemble, nous avons surmonté les défis et partagé les succès, je te remercie du fond du cœur pour ta contribution précieuse à ce mémoire.

Avec tout mon amour et ma gratitude infinie

SEGHIER NOURANE

Dédicaces

Toutes les lettres ne sauraient trouver les mots qu'il faut, tous les mots ne sauraient exprimer la gratitude, l'amour, le respect, la reconnaissance que je vous dois, vous à qui je dédie ce mémoire.

À la mémoire de mon cher père « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. »

Mon cher père, disparu trop tôt, qui m'a encouragé à aller de l'avant et qui m'a donné tout son amour pour poursuivre mes études. À lui, je dois ce que je suis. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, l'avoir en sa sainte miséricorde.

À ma chère Maman

« Ma douce Maman, qui est toujours à mes côtés, qui s'est toujours sacrifiée pour me voir réussir, qui me soutient sans relâche. Puisse Dieu, le Très-Haut, t'accorder santé, bonheur et longue vie. »

À ma sœur Aya

« Je tiens à te remercier pour les sacrifices et les efforts consentis pour m'aider à atteindre mon objectif. »

À ma binôme Nourane seghier

*« Tu es la meilleure personne avec qui j'ai collaboré. »
« A toutes les personnes que j'aime. »*

YAHIA CHERIF DOUDJA

Résumé

La gestion efficace des besoins en formation des employés est un enjeu crucial pour les entreprises souhaitant rester compétitives dans un marché en constante évolution. Pour répondre à ce besoin, nous avons conçu et réalisé une plateforme web dédiée à la gestion des formations des employés.

Notre approche a consisté, d'abord, à offrir aux employés la possibilité de consulter les formations qu'ils ont suivies les années précédentes et de sélectionner facilement les formations qu'ils souhaitent suivre à partir d'un catalogue. Ensuite, nous avons optimisé le processus d'inscription et de gestion des demandes de formation pour une meilleure efficacité.

Notre travail est supporté par deux interfaces principales :

- **Une interface dédiée aux employés** : elle permet de consulter les formations passées, de choisir les formations à venir, de remplir leurs informations personnelles et d'envoyer leurs choix au directeur.
- **Une interface dédiée aux directeurs** : elle permet de traiter les demandes de formation des employés en les acceptant ou en les refusant, et de gérer la liste des employés et leurs formations.

Pour ce faire, nous avons choisi de modéliser notre système avec le langage UML. Pour réaliser notre application, nous avons utilisé des technologies web telles que HTML, CSS, JavaScript, et PHP, ainsi que des outils comme XAMPP et phpMyAdmin pour la gestion des bases de données.

Notre application vise à automatiser et améliorer la gestion des besoins en formation des employés, contribuant ainsi à une meilleure organisation et une utilisation plus efficace des ressources.

Mots clés : Automatisation, gestion des formations, interface utilisateur, UML, PHP, XAMPP, phpMyAdmin.

Abstract

Efficiently managing employee training needs is a critical issue for companies aiming to remain competitive in an ever-evolving market. To address this need, we designed and developed an application dedicated to managing employee training.

Our approach first focused on giving employees the opportunity to view the training they have completed in previous years and easily select the training they wish to undertake from a catalog. We then improved the registration process and management of training requests to achieve greater efficiency.

Our work is supported by two main interfaces:

- **An interface dedicated to employees:** allowing them to view past training, select upcoming training, fill out their personal information, and send their choices to the manager.
- **An interface dedicated to managers:** enabling them to process training requests from employees by accepting or rejecting them, and managing the list of employees and their training.

To accomplish this, we chose to model our system using the UML language. To implement our application, we used web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP, along with tools like XAMPP and phpMyAdmin for database management.

Our application aims to automate and improve the management of employee training needs, thereby contributing to better organization and more efficient use of resources.

Keywords: Automation, training management, user interface, UML, PHP, XAMPP, phpMyAdmin.

ملخص

إدارة احتياجات التدريب للموظفين بفعالية تمثل تحديًا حاسمًا للشركات التي ترغب في البقاء تنافسية في سوق يتطور باستمرار. لتلبية هذه الحاجة، قمنا بتصميم وتطوير تطبيق مخصص لإدارة التدريبات للموظف.

نهجنا كان يتضمن، أولاً، توفير إمكانية للموظفين للاطلاع على التدريبات التي أتموها في السنوات السابقة واختيار التدريبات التي يرغبون في إكمالها من كتالوج. بعد ذلك، قمنا بتحسين عملية التسجيل وإدارة طلبات التدريب لتحقيق كفاءة أكبر.

يتم دعم عملنا بواسطة واجهتين رئيسيتين :

واجهة مخصصة للموظفين: تتيح لهم الاطلاع على التدريبات السابقة، واختيار التدريبات المستقبلية، وملء معلوماتهم الشخصية وإرسال اختياراتهم إلى المدير.

واجهة مخصصة للمديرين: تتيح لهم معالجة طلبات التدريب للموظفين سواء بالموافقة أو الرفض، وإدارة قائمة الموظفين وتدريباتهم.

يهدف تطبيقنا إلى أتمتة وتحسين إدارة احتياجات التدريب للموظفين، مما يساهم في تحسين التنظيم والاستخدام الأكثر فعالية للموارد.

الكلمات الرئيسية: الأتمتة، إدارة التدريبات، واجهة المستخدم.

Table des matières

Liste des figures

Liste des tableaux

Introduction générale.....1

Chapitre 1 Présentation du contexte général

1. Présentation du contexte général.....	2
1.1. Introduction	2
1.2. Présentation de SONATRACH.....	2
1.2.1. SONATRACH	2
1.2.2. Historique.....	2
1.2.3. Les structures opérationnelles	3
1.2.4. L'organisation structurelle de la DIVISION ASSOCIATIONS	4
1.2.4.1 Les missions essentielles de la Division Associations (AST).....	4
1.2.4.2 L'organisation de La Division Associations	4
1.3. Problématique.....	6
1.4. Conclusion.....	6

Chapitre 2 Analyse et conception

2. Analyse et conception.....	7
2.1 Introduction	7
2.2. Description générale de la solution.....	7
2.3 Spécification des besoins.....	8
2.3.1. Besoins non fonctionnels.....	8
2.3.2. Besoins fonctionnels.....	9
2.3.3. Identification des acteurs.....	9
2.3.4. Identification des cas d'utilisation.....	9
2.3.5. Diagramme des cas d'utilisation.....	10
2.3.6 Description textuelle.....	11

2.3.7. Diagramme de séquence.....	18
2.3.8. Diagramme de classe.....	21
2.4. Conception.....	22
2.4.1. Passage de diagramme de classe vers le modèle relationnel	22
2.4.2. Règles de gestion.....	22
2.4.3. Schéma relationnel.....	22
2.5. Conclusion.....	23
Chapitre 3	Réalisation
3. Réalisation	24
3.1. Introduction	24
3.2. Environnement de développement.....	24
3.2.1. Environnement Matériel	24
3.2.2. Environnement Logiciels.....	25
3.2.3. Langages de programmation utilisés.....	25
3.3. Aspects de sécurité	26
3.3.1 Qu'est-ce que la sécurité.....	26
3.3.2 Les services de base en sécurité.....	26
3.3.3 Sécurisation de FormaTrach.....	26
3.4. Présentation des interfaces.....	27
3.4.1 Présentation de l'interface « Employé ».....	27
3.4.2 Présentation d'interface « Directeur ».....	31
3.5. Conclusion.....	32
Conclusion générale	33
Bibliographie	

Liste des figures

Schéma 1 : L'organisation de la division Association – Activité AMONT.....	5
Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation	11
Figure 2 : Diagramme de séquence s'authentifier.....	18
Figure 3 : Diagramme de séquence ajouter une formation.....	19
Figure 4 : Diagramme de séquence sélectionner les formations désirées.....	20
Figure 5 : Diagramme de classe.....	21
Figure 6 : Interface création d'un compte.....	27
Figure 7 : Interface d'inscription.....	27
Figure 8 : Interface page d'accueil.....	28
Figure 9 : Interface page de catalogue	28
Figure 10 : Interface page de catalogue « Management & Leadership »	29
Figure 11 : Interface page de choix	29
Figure 12 : Interface page de résultat.....	30
Figure 13 : Interface page de compte.....	30
Figure 14 : Interface page de liste des employés.....	31
Figure 15 : Interface page de parcours des employés.....	31
Figure 16: Interface page de décision.....	32

Liste des tableaux

Table 1 : identification des cas d'utilisation.....	10
Table 2 : Description textuelle du cas sélectionner les formations désirées	12
Table 3 : Description textuelle du cas consulter le catalogue.....	13
Table 4 : Description textuelle du cas accéder au compte.....	14
Table 5 : Description textuelle du cas considérer la demande de formation.....	15
Table 6 : Description textuelle du cas gestion des formations.....	16
Table 7 : Description textuelle du cas s'authentifier.....	17

Introduction générale

Face à la mondialisation, les entreprises se trouvent confrontées à un marché fortement concurrentiel qui évolue rapidement. L'automatisation des différentes fonctions de l'entreprise permet d'acquérir de nouvelles parts de marché et de faire face à leurs concurrents. Ainsi, l'informatique est devenue indispensable pour le fonctionnement des entreprises à travers le monde. De nos jours, elle occupe une grande place dans la gestion des besoins en formation, en particulier dans la gestion des formations des employés.

Sonatrach, en tant que grand acteur économique national, n'échappe pas à cette tendance et souhaite maîtriser son système d'information, en particulier pour automatiser la gestion des besoins en formation de ses employés. La gestion des formations dans la division des associations de Sonatrach présente de nombreuses difficultés, principalement dues au manque de polyvalence des employés pour remplacer leurs collègues en cas de besoin, à la répétition des formations inutiles, et à une mauvaise identification des besoins de formation.

C'est dans ce contexte que Sonatrach nous a confié le développement d'une solution informatique (un site web) qui permettra de faciliter la gestion administrative des formations centralisées. Ce site web permettra de gérer les inscriptions aux formations, de consulter l'historique des formations des employés, de remplir et d'envoyer des informations personnelles et des choix de formations, et de consulter les résultats des demandes de formation. Les responsables de formation auront également la possibilité d'accéder rapidement à l'information, d'améliorer la communication avec les employés, et de mieux gérer les besoins en formation.

L'objectif principal de ce projet est d'automatiser la gestion des besoins en formation, d'éviter la répétition des formations grâce à une meilleure orientation et identification des besoins, et de réduire les coûts associés à des formations inutiles.

Ce mémoire s'articule autour de trois chapitres structurés comme suit :

- **Chapitre 1** : Présentation du contexte général - Ce chapitre décrit l'organisme d'accueil, Sonatrach, et plus précisément la division des associations. Il présente le processus de gestion des formations, la problématique traitée, et la solution proposée.
- **Chapitre 2** : Analyse et conception - Ce chapitre détaille la démarche de développement adoptée pour la réalisation de notre site web. Nous réalisons une étape de modélisation via différents diagrammes UML, et définissons l'architecture technique du site web conçu.
- **Chapitre 3** : Réalisation - Ce chapitre expose les contraintes techniques relatives au développement ainsi que les différentes maquettes réalisées.

Nous achevons ce mémoire par une conclusion générale et des perspectives d'amélioration de la solution proposée.

1. Présentation du contexte général

1.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous introduirons le contexte global de notre projet, incluant une présentation de Sonatrach, la société nationale algérienne spécialisée dans l'exploitation minière et pétrolière. Ensuite, nous exposerons notre problématique ainsi que la solution que nous proposons, qui consiste à concevoir et réaliser un site web pour identifier les besoins en formation.

1.2. Présentation de SONATRACH

1.2.1. SONATRACH

Sonatrach est la société nationale algérienne spécialisée dans l'exploration, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, principalement le pétrole et le gaz naturel. Fondée en 1963, Sonatrach est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde en termes de chiffre d'affaires et de réserves prouvées. Elle joue un rôle crucial dans l'économie de l'Algérie, tant en termes de contribution au PIB que de génération de revenus pour le gouvernement. Sonatrach opère également à l'international, notamment en partenariat avec des compagnies étrangères dans le cadre de projets d'exploration et de développement.

1.2.2. Historique

Depuis sa création en 1963, Sonatrach a joué un rôle central dans le développement de l'industrie pétrolière et gazière en Algérie.

- **1966-1967:** Sonatrach se voit confier une mission étendue, comprenant la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. Elle obtient également le monopole de la distribution d'énergie et de produits pétroliers, contribuant ainsi à une politique de prix appropriée.
- **1968:** Sonatrach établit des accords d'association novateurs avec des sociétés pétrolières opérant en Algérie, renforçant ainsi sa position sur le marché.
- **1971:** Le gouvernement algérien annonce la nationalisation officielle des hydrocarbures, marquant une étape importante dans le contrôle national des ressources énergétiques. Sonatrach participe également à la nationalisation du transport terrestre et des canalisations sur le territoire national.
- **1981 :** Sonatrach entreprend une restructuration majeure, avec la création de 17 nouvelles entreprises, regroupées selon leurs activités.
- **1985 :** Face à la dégradation des prix du pétrole sur le marché international, une nouvelle loi est promulguée pour assouplir le cadre juridique régissant les activités pétrolières en Algérie.

- **1991:** Une loi permet le recours au partenariat pour le développement des gisements gaziers, offrant aux compagnies pétrolières la possibilité de participer à des projets d'augmentation des taux de récupération des réserves de pétrole.
- **1992:** Sonatrach adopte une nouvelle stratégie axée sur la modernisation pour devenir un groupe pétrolier international.
- **1998 :** Sonatrach est transformée en une Société par Actions (SPA) avec un capital social entièrement souscrit et libéré par l'État, marquant une évolution importante de sa structure organisationnelle et financière.

Ces différentes étapes ont façonné Sonatrach en une entreprise d'envergure internationale, jouant un rôle crucial dans l'économie nationale de l'Algérie et dans l'industrie énergétique mondiale.

1.2.3. Les structures opérationnelles

Les structures opérationnelles sont organisées par activité, chaque activité exerce ses métiers et développe son portefeuille d'affaires national et international.

- **Activité Amont (AMT) :**

Elle couvre essentiellement les domaines d'exploration, recherche, et développement des hydrocarbures et des nouvelles technologies production, engineering et construction.

- **Activité Transport par Canalisation (TRC) :**

Elle a pour mission de couvrir les domaines d'exploitation des ouvrages de transport des hydrocarbures et des installations portuaires, maintenance, étude et développement.

- **Activité Aval (AVL) :**

Elle est chargée de l'élaboration et de l'application des politiques et stratégies de développement et d'exploitation de l'aval pétrolier et gazier.

- **Activité Commercialisation (COM) :**

Son rôle consiste à appliquer les politiques et les stratégies en matière de commercialisation extérieur et intérieur des hydrocarbures notamment du pétrole brut, des produits raffinés, du gaz naturel et du condensât, elle est chargée également du transport maritime des hydrocarbures.

1.2.4. L'organisation structurelle de la DIVISION ASSOCIATIONS :

La division associations est l'une des divisions de l'activité Amont , elle a été créé le 12/08/1995, pour gérer et prendre en charge les activités de la SONATRACH en association .

1.2.4.1. Les missions essentielles de la Division Associations (AST) :

- Promotion et recherche de partenariats pour l'exploration dans le domaine minier national.
- Constitution et gestion des dossiers sur les blocs ou permis à promouvoir.
- Organisation de Data Room pour la promotion de blocs ou permis.
- Suivi des activités en association en Algérie, y compris la participation aux négociations pour les contrats d'association et la gestion des contrats en association.
- Élaboration des politiques de gestion des associations en phase de développement et d'exploitation.
- Suivi et respect des quotas de production de chaque association.

1.2.4.2. L'organisation de La Division Associations:

- **Direction Technique** : comptabilisation des hydrocarbures, contrôle qualité, suivi des procédures techniques, et respect des normes de sécurité et d'environnement.
- **Direction Finances** : définition des politiques financières, comptabilisation des coûts pétroliers, établissement des bilans et comptes de résultats, gestion de la trésorerie.
- **Direction Partage de Production** : notification aux partenaires étrangers, mise en place des procédures de Partage de Production, gestion des données et statistiques.
- **Directions Pôle Ouest, Centre et Est** : gestion opérationnelle des associations, contrôle de l'exécution des contrats, suivi de l'avancement des installations de production.
- **Direction Ressources Humaines** : mobilisation et gestion du personnel, négociation des conventions de détachement, suivi de carrière.
- **Département Juridique** : négociation et élaboration des contrats, assistance aux litiges, suivi de l'évolution législative.
- **Département Audit** : traitement des réserves, conduite d'audits, programmation des interventions des auditeurs internes.

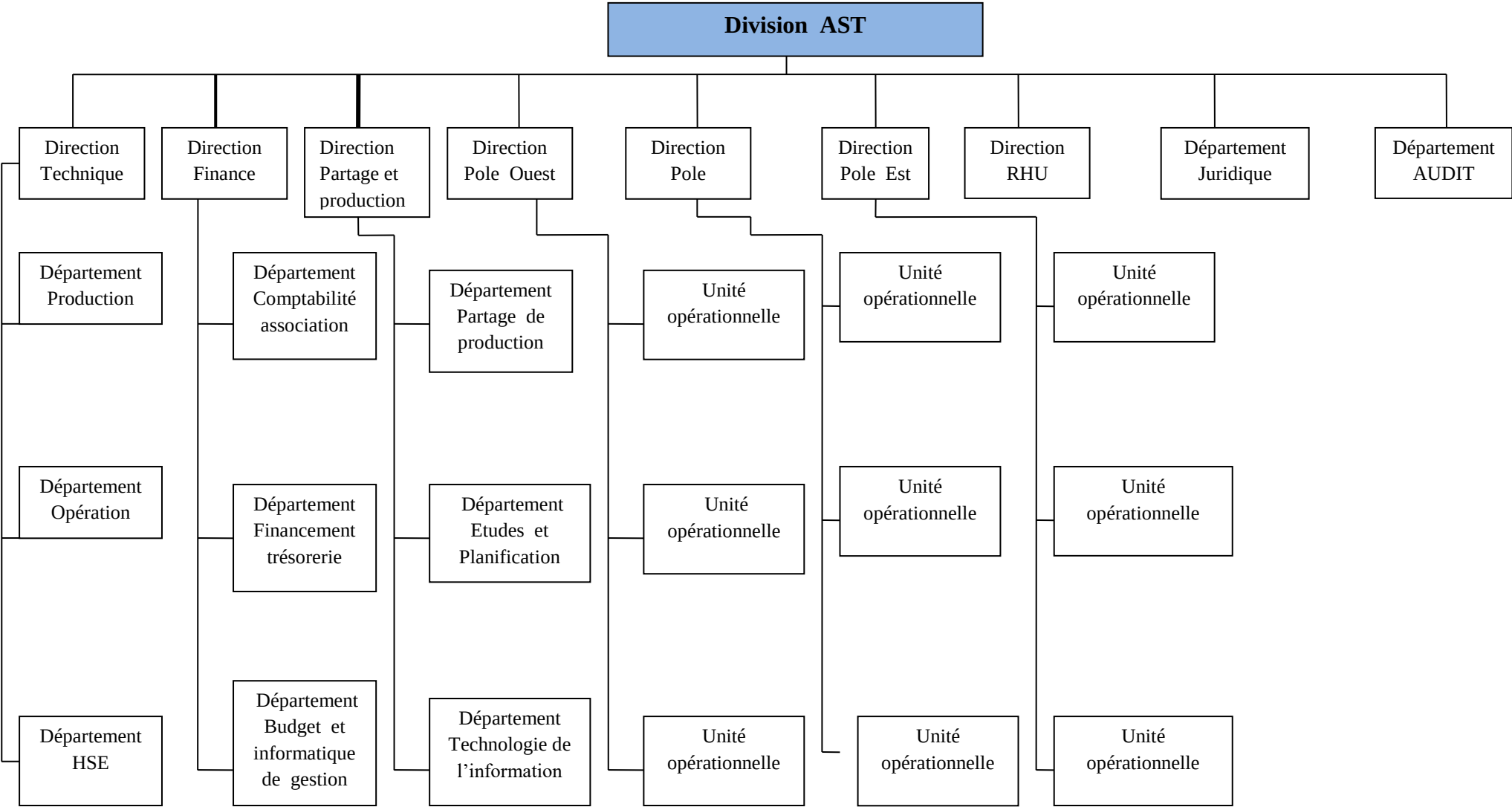


Schéma 1 : L'organisation de la division Association – Activité AMONT.

1.3. Problématique

L'importance des formations est primordiale pour développer les compétences des employés, ce qui permet à l'entreprise de maintenir un niveau de performance et de compétitivité élevé. Les formations sont essentielles pour assurer que les employés sont bien préparés pour leurs rôles actuels et futurs, et pour soutenir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Cependant, ce département est confronté à plusieurs défis majeurs, Quels sont les principaux obstacles rencontrés par le département formation de la Division Associations de SONATRACH ?

Tout d'abord, l'absence de polyvalence des employés représente un défi majeur. En effet, lors de l'absence ou de la maladie de certains employés, il est essentiel que d'autres puissent les remplacer temporairement afin de garantir la continuité des activités. Cependant, si les salariés manquent de compétences pour accomplir diverses tâches, cela peut causer des retards et des perturbations dans les opérations de l'entreprise.

Ensuite, la répétition des formations constitue un souci fréquent. Les mêmes formations sont fréquemment suivies par les employés d'une année à l'autre, parfois sans réel besoin ou raison. Cela peut être le résultat d'une mauvaise mise en évidence des besoins en formation ou d'une orientation inadéquate des programmes de formation. Non seulement cette répétition inutile entraîne une perte de temps et de ressources, mais elle peut aussi susciter une certaine frustration chez les employés.

Finalement, participer à des formations superflues constitue un gaspillage de ressources pour l'entreprise. Quand les salariés participent à des formations non liées à leurs responsabilités ou à leurs objectifs professionnels, cela entraîne des dépenses inutiles en termes de frais de formation, de temps de travail perdu et de ressources humaines investies.

1.4. Conclusion

Ce premier chapitre nous a permis de situer le contexte dans lequel s'inscrit notre projet de développement d'un site web pour identifier les besoins en formation. En présentant Sonatrach et en exposant la problématique à laquelle nous faisons face, nous avons posé les fondations nécessaires à la compréhension de notre démarche. La solution que nous proposons vise à répondre aux besoins spécifiques de gestion des formations au sein de cette entreprise nationale. Les chapitres suivants nous permettront d'approfondir notre analyse, de concevoir et de réaliser cette solution, dans le but de contribuer efficacement à l'amélioration du système de formation au sein de Sonatrach.

2. Analyse et conception

2.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous débutons par les spécifications de l'application web, détaillant les besoins fonctionnels et techniques du système. Par la suite, nous présenterons l'analyse et la conception de notre application web en utilisant divers diagrammes du langage UML, ce qui permet de représenter de manière exhaustive plusieurs aspects d'un système, tant au niveau de sa dynamique que de sa structure.

2.2. Description générale de la solution

Pour rappel, notre solution consiste à réaliser une plateforme web pour la gestion des besoins en formation. Cette solution vise à résoudre les problèmes identifiés précédemment. Notre plateforme web propose deux interfaces distinctes :

1-Interface Employé

- **Inscription et Connexion** : L'utilisateur peut s'inscrire sur le site et se connecter à son compte.
- **Consultation de l'Historique de Formations** : L'employé peut consulter les formations qu'il a suivies les années précédentes, évitant ainsi la répétition inutile de formations.
- **Choix des Formations** : L'employé peut choisir les formations qu'il souhaite suivre cette année en fonction d'un catalogue de formations disponibles, assurant une meilleure orientation et identification des besoins.
- **Remplissage des Informations Personnelles** : L'utilisateur peut mettre à jour ses informations personnelles sur le site.
- **Soumission des Choix au Directeur** : Après avoir sélectionné les formations, l'employé peut envoyer ses choix et informations personnelles au directeur pour approbation.
- **Consultation du Compte** : L'utilisateur peut consulter et gérer les détails de son compte personnel.

2-Interface Directeur

- **Traitement des Demandes** : Le directeur reçoit les demandes de formation des employés et peut les accepter ou les refuser. Il peut également ajouter des formations de son choix si nécessaire.
- **Gestion des Employés et Formations** : Le directeur peut consulter la liste des employés avec leurs formations. Il a également la possibilité de supprimer, ajouter ou

modifier la liste des formations disponibles pour les employés.

- **Optimisation des Formations** : Grâce à la vue d'ensemble des formations passées et actuelles, le directeur peut éviter les répétitions inutiles et s'assurer que les formations choisies sont pertinentes pour chaque employé, minimisant ainsi les coûts inutiles.

Les interfaces de notre plateforme ont pour objectif de :

- Améliorer la polyvalence des employés.
- Prévenir la répétition des formations par une orientation et une identification des besoins améliorées.
- Réduire les coûts en évitant les formations inutiles ou redondantes.
- Assurer une gestion efficace des formations.
- Permettre une sélection personnalisée des formations adaptées aux besoins réels des employés.
- Offrir un suivi précis des formations des employés pour optimiser leur parcours de formation.

2.3. Spécification des besoins

L'objectif de cette étape est de comprendre le contexte du système et d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Il s'agit également de déterminer les acteurs du système, et leurs rôles.

2.3.1. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent comment un système doit fonctionner, Ils précisent les critères selon lesquels un système est jugé, comme la performance, la sécurité, l'ergonomie, la fiabilité, etc. Et parmi ses besoins nous citons :

- **Authentification** : Chaque utilisateur, qu'il soit employé ou directeur, doit disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour accéder à son compte et aux fonctionnalités du système.
- **Sécurité et confidentialité** : Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée dans la base de données, généralement en utilisant des méthodes de hachage, pour garantir la confidentialité des informations d'identification des utilisateurs.
- **Ergonomie** : L'interface utilisateur est conçue pour être intuitive et conviviale, favorisant ainsi une navigation aisée. Par exemple, l'utilisation de listes déroulantes et de menus contextuels permet de simplifier les interactions et de réduire les risques d'erreurs lors de la sélection des formations ou de la saisie des informations personnelles.

- **Accessibilité** : Le système est accessible à tout moment et depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de consulter leur compte et de gérer leurs formations à leur convenance.

2.3.2. Besoins fonctionnels

Il s'agit des fonctionnalités principales du système, qui définissent les comportements attendus en réponse aux demandes des utilisateurs. Ces fonctionnalités incluent :

- Authentification.
- Consultation des formations.
- Inscription à une formation.
- Consultation de l'historique des formations.
- Soumission des demandes de formation.
- Gestion des demandes de formation.
- Consultation de la liste des employés.
- Gestion de la liste des employés.
- Consultation du compte.

2.3.3. Identification des acteurs

Maintenant, nous allons examiner en détail les acteurs qui pourraient interagir avec le système. Les acteurs de notre système sont :

- **Employé** : Un utilisateur possédant un compte sur le site web de Sonatrach, qui peut se connecter pour consulter les formations disponibles, effectuer des choix parmi celles-ci et visualiser les résultats de ses choix.
- **Directeur** : Un utilisateur chargé d'étudier les choix des employés et de prendre des décisions en acceptant, refusant ou modifiant pour l'organisation des formations en conséquence.

2.3.4. Identification des cas d'utilisation

Acteur	Les cas d'utilisation
employé	• S'authentifier • Consulter compte • Consulter les informations des formations • Fais le choix • Consulter le résultat • Se déconnecter

	• Modifier les informations personnelles
directeur	• S'authentifier • Consulter compte • Consulter les informations des formations • Consulter les choix • Fais la décision des choix • Se déconnecter • Modifier les informations personnelles

Table 1 : Identification des cas d'utilisation.

2.3.5. Diagramme des cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation est un outil visuel qui permet de modéliser les besoins des utilisateurs en identifiant les principales fonctions d'un système et en décrivant les interactions qui permettent aux acteurs d'atteindre leurs objectifs en utilisant le système.

Les éléments de base d'un diagramme de cas d'utilisation sont :

1. **Les acteurs** : toutes les entités externes qui interagissent avec le système, comme des utilisateurs humains ou d'autres systèmes.
2. **Les cas d'utilisation** : ils réalisent un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie. Ils décrivent ce que le système doit faire du point de vue de l'utilisateur.

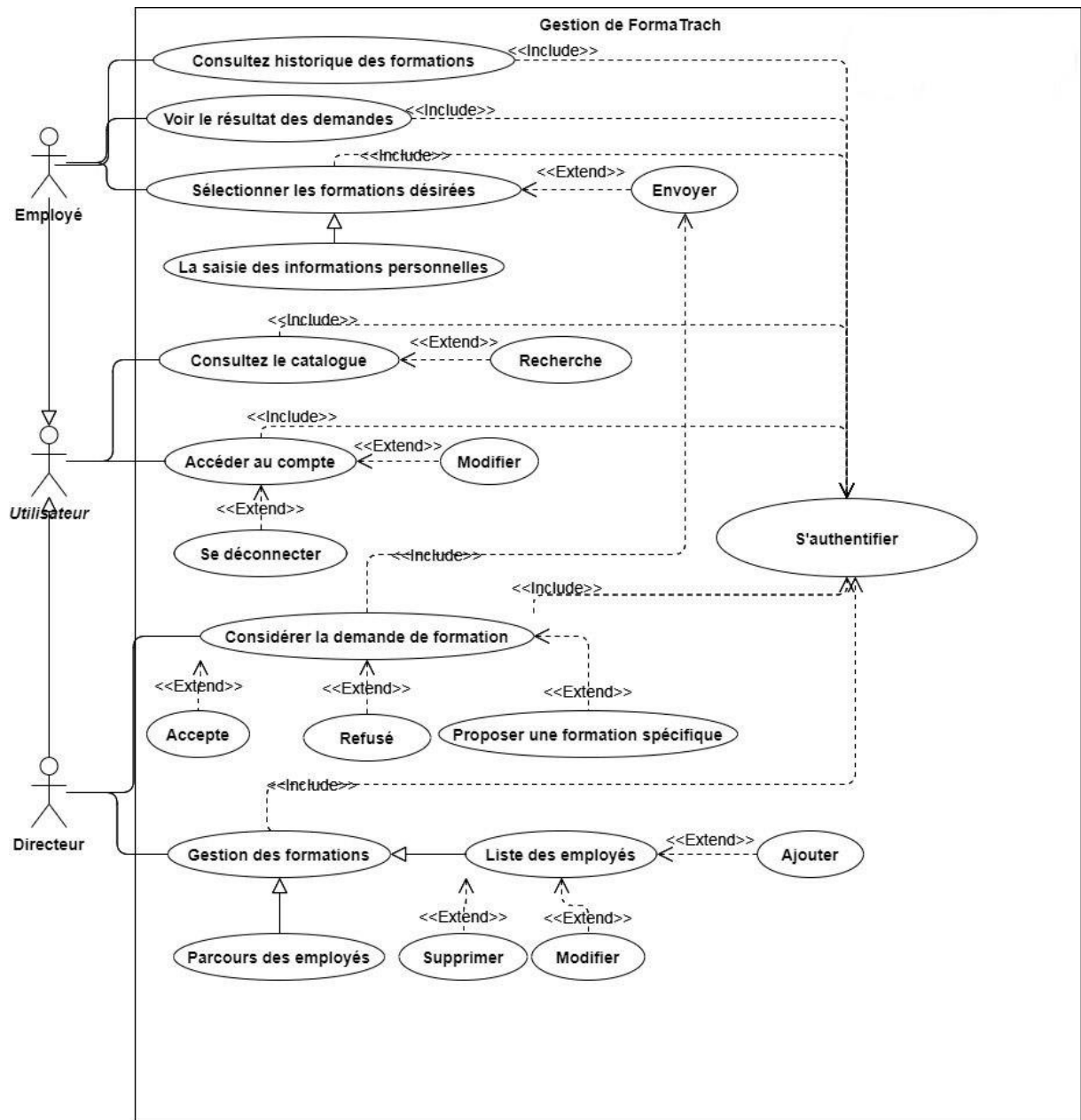


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation.

2.3.6. Description textuelle

Pour offrir une compréhension détaillée des diagrammes de cas d'utilisation, nous avons opté pour des descriptions textuelles de ces derniers. Dans cette présentation, nous nous concentrerons uniquement sur les cas d'utilisation suivants, dans un souci de simplification :

1-Cas d'utilisation «Sélectionner les formations désirées»

Cas d'utilisation	Sélectionner les formations désirées
Acteur principal	Employé
Description	Permet a l'employé d'insérer les informations des formations qu'il souhaite suivre
Pré-condition	• L'employé doit être authentifié • L'employé doit avoir consulté le catalogue des formations disponibles
Scénario principal	1. L'utilisateur accède au site et s'authentifie. 2. Après authentification, l'utilisateur est dirigé vers une page où il voit un bouton "Choix". 3. L'utilisateur clique sur le bouton "Choix". 4. Une nouvelle page s'affiche, présentant un formulaire où l'utilisateur saisit ses informations personnelles. 5. Sous le formulaire, un tableau est affiché où l'utilisateur peut entrer les informations des formations qu'il souhaite suivre. Chaque ligne du tableau comporte des champs pour le thème de la formation, la durée, etc. 6. L'utilisateur a la possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes dans le tableau, en fonction du nombre de formations qu'il souhaite sélectionner. 7. Une fois que l'utilisateur a saisi toutes les informations nécessaires, il appuie sur le bouton "Envoyer". 8. Les informations saisies sont envoyées au système pour traitement. 9. Le système enregistre les informations de l'utilisateur ainsi que les formations sélectionnées.
Post-condition	Envoyer la demande de formation au directeur

Table 2 : Description textuelle du cas Sélectionner les formations désirées.

2-Cas d'utilisation «Consultez le catalogue»

Cas d'utilisation	Consultez le catalogue
Acteur principal	Employé, Directeur
Description	Permet au directeur et aux employés de visualiser les formations disponibles pour leur développement professionnel
Pré-condition	Utilisateur doit être authentifié
Scénario principal	1. L'utilisateur accède au site et s'authentifie. 2. Une fois authentifié, l'utilisateur voit une page d'accueil avec un bouton "Catalogue". 3. En cliquant sur le bouton "Catalogue", l'utilisateur est dirigé vers une nouvelle page qui affiche quatre catégories de formations disponibles. 4. L'utilisateur choisit une catégorie en cliquant dessus. 5. Une fois la catégorie sélectionnée, l'utilisateur est redirigé vers une page affichant un tableau contenant toutes les informations importantes sur les formations de cette catégorie, telles que le thème, la durée, etc. 6. Une zone de recherche est disponible où l'utilisateur peut saisir le nom d'une formation spécifique qu'il recherche. 7. Si la formation recherchée est disponible, elle est affichée directement dans le tableau. 8. Sinon, le tableau reste vide et l'utilisateur peut parcourir les autres formations dans la catégorie sélectionnée.
Post-condition	Utilisateur doit avoir connaissance des formations disponibles

Table 3 : Description textuelle du cas consulter le catalogue.

3-Cas d'utilisation «Accéder au compte»

Cas d'utilisation	Accéder au compte
Acteur principal	Employé, Directeur
Description	Permet de créer un compte au directeur et aux employés .
Pré-condition	Utilisateur doit être authentifié
Scénario principal	1. L'utilisateur accède au site et s'authentifie. 2. Après l'authentification réussie, l'utilisateur est redirigé vers une page d'accueil. 3. Sur cette page, l'utilisateur repère le bouton "Compte" et clique dessus. 4. En cliquant sur ce bouton, une nouvelle section s'affiche en dessous, présentant les informations personnelles de l'utilisateur telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et son genre. 5. En bas de cette section, un bouton "Modifier" est présent, permettant à l'utilisateur de modifier ses informations. 6. L'utilisateur saisit les nouvelles informations dans les champs correspondants. 7. Après avoir effectué les modifications souhaitées, l'utilisateur appuie sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les changements. 8. L'utilisateur a également la possibilité de se déconnecter en cliquant sur le bouton "Se déconnecter". 9. En cliquant sur le bouton "Se déconnecter", l'utilisateur est redirigé vers la page d'authentification pour se connecter à nouveau si nécessaire.
Post-condition	Compte utilisateur créé

Table 4 : Description textuelle du cas accéder au compte.

4- Cas d'utilisation «considérer la demande de formation»

Cas d'utilisation	considérer la demande de formation
Acteur principal	Directeur
Description	Permet au directeur de prendre des décisions concernant les demandes de formation soumises par les employés.
Pré-condition	• Directeur doit être authentifié • L'employé doit avoir soumis une demande de formation
Scénario principal	1. Directeur accède au site et s'authentifie. 2. Après l'authentification réussie, l'utilisateur accède à une page où il voit un bouton ou un lien intitulé "Décision". 3. En cliquant sur le bouton "Décision", les informations relatives à la demande de formation de l'employé sont affichées. 4. Le gestionnaire examine les informations fournies par l'employé ainsi que les options de formation disponibles. 5. Le gestionnaire prend une décision en sélectionnant l'une des options disponibles : "Rejeter", "Accepter" ou "Proposer une autre formation". 6. Après avoir pris sa décision, le gestionnaire appuie sur le bouton "Envoyer" pour transmettre sa décision. 7. La décision est enregistrée dans le système et l'employé est informé de la décision prise par le gestionnaire.
Post-condition	Envoyé du résultat de la décision au l'employé

Table 5 : Description textuelle du cas considérer la demande de formation.

5- Cas d'utilisation «Gestion des formations»

Cas d'utilisation	Gestion des formations
Acteur principal	Directeur
Description	Permet de visualiser la liste des employés ainsi que leur parcours de formation
Pré-condition	• Directeur doit être authentifié
Scénario principal	1. Directeur accède au site et s'authentifie. 2. Après vérification de son identité, le directeur est dirigé vers la page d'accueil où apparaît le bouton "Gestion des formations". 3. En cliquant sur le bouton "Gestion des formations", le directeur voit le menu principal qui comprend deux options : "Liste des employés" et "Parcours des employés". 4. Le directeur choisit "Liste des employés". 5. Une table est affichée avec les informations des employés, avec des options pour supprimer ou modifier chaque ligne. 6. Le directeur a également la possibilité d'ajouter une nouvelle ligne pour entrer les informations d'un nouvel employé. 7. Après avoir apporté les modifications nécessaires, le directeur peut enregistrer les données. 8. Si le directeur sélectionne "Parcours des employés", une table est affichée avec le nom de chaque employé et les formations qu'ils ont suivies au cours de l'année correspondante.
Post-condition	Aide le directeur a prendre sa décision

Table 6 : Description textuelle du cas gestion des formations.

6- Cas d'utilisation «S'authentifier»

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur principal	Directeur, Employé
Description	Il permet à l'utilisateur de s'authentifier en rentrant ses informations (nom utilisation et mot de passe)
Pré-condition	Utilisateur accède au site
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à l'interface du site Web. 2. Si l'utilisateur possède un compte existant : - Il saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. - Il appuie sur le bouton "Se connecter". - Le système vérifie la validité des informations d'identification. - Si les informations sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil. - Sinon, un message d'erreur est affiché et l'utilisateur est invité à réessayer. 3. Si l'utilisateur n'a pas de compte existant : - Il sélectionne l'option pour créer un nouveau compte. - Il saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis confirme le mot de passe. - Il appuie sur le bouton "Se connecter". - Le système enregistre les informations du nouveau compte et redirige l'utilisateur vers la page d'accueil.
Post-condition	Accès aux fonctionnalités du site.

Table 7 : Description textuelle du cas s'authentifier.

2.3.7. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence en langage UML sont des outils de modélisation dynamique populaires qui se concentrent sur les lignes de vie, les processus et les objets qui interagissent simultanément, ainsi que sur les messages échangés entre eux pour accomplir une fonction avant la fin de la ligne de vie. Ces diagrammes permettent de représenter de manière séquentielle les interactions entre les objets au cours d'une interaction, en mettant en avant l'ordre et la nature des messages échangés.

1- Diagramme de séquence «S'authentification»

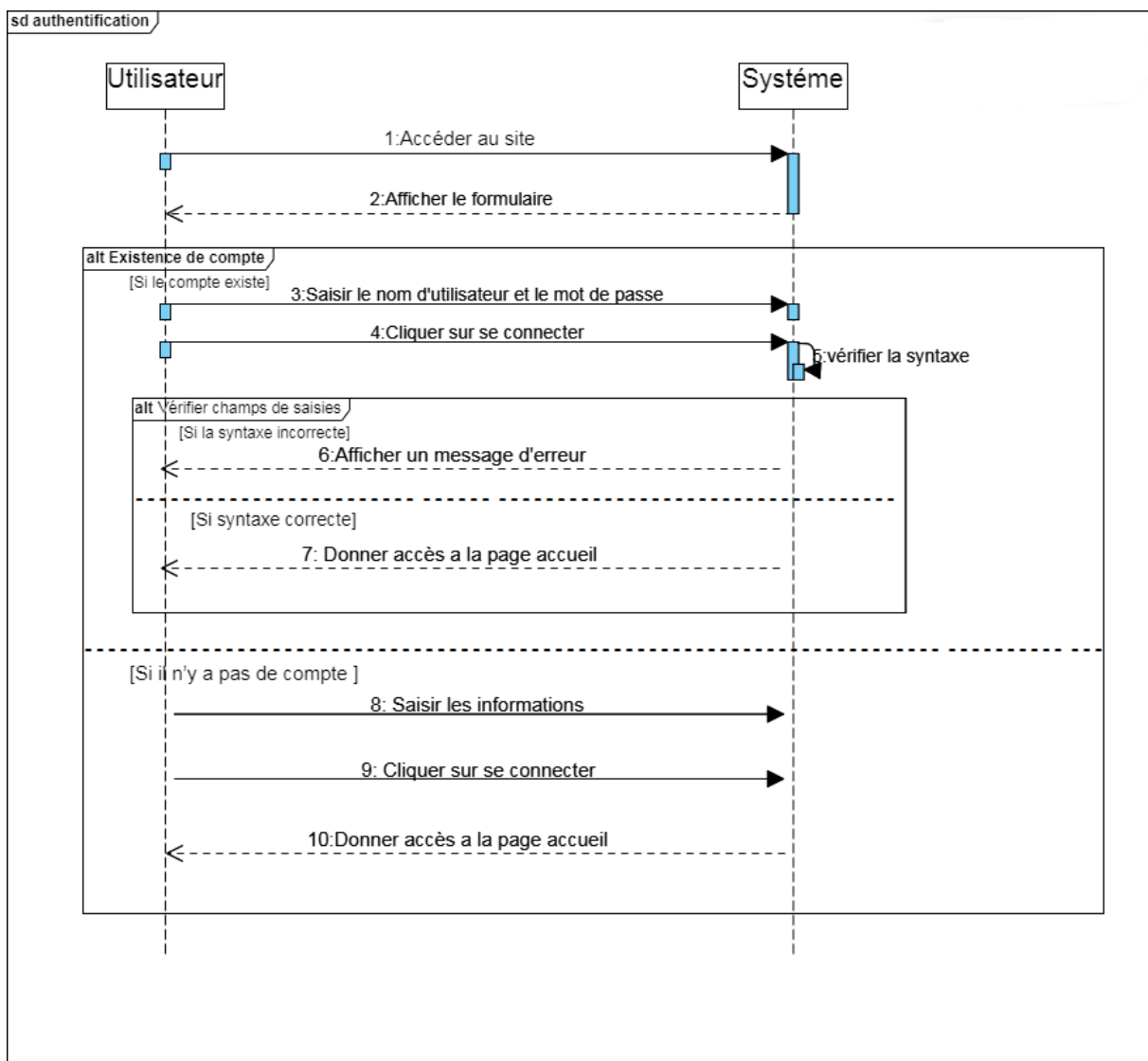


Figure 2 : Diagramme de séquence s'authentifier.

2- Diagramme de séquence «Ajouter une formation»

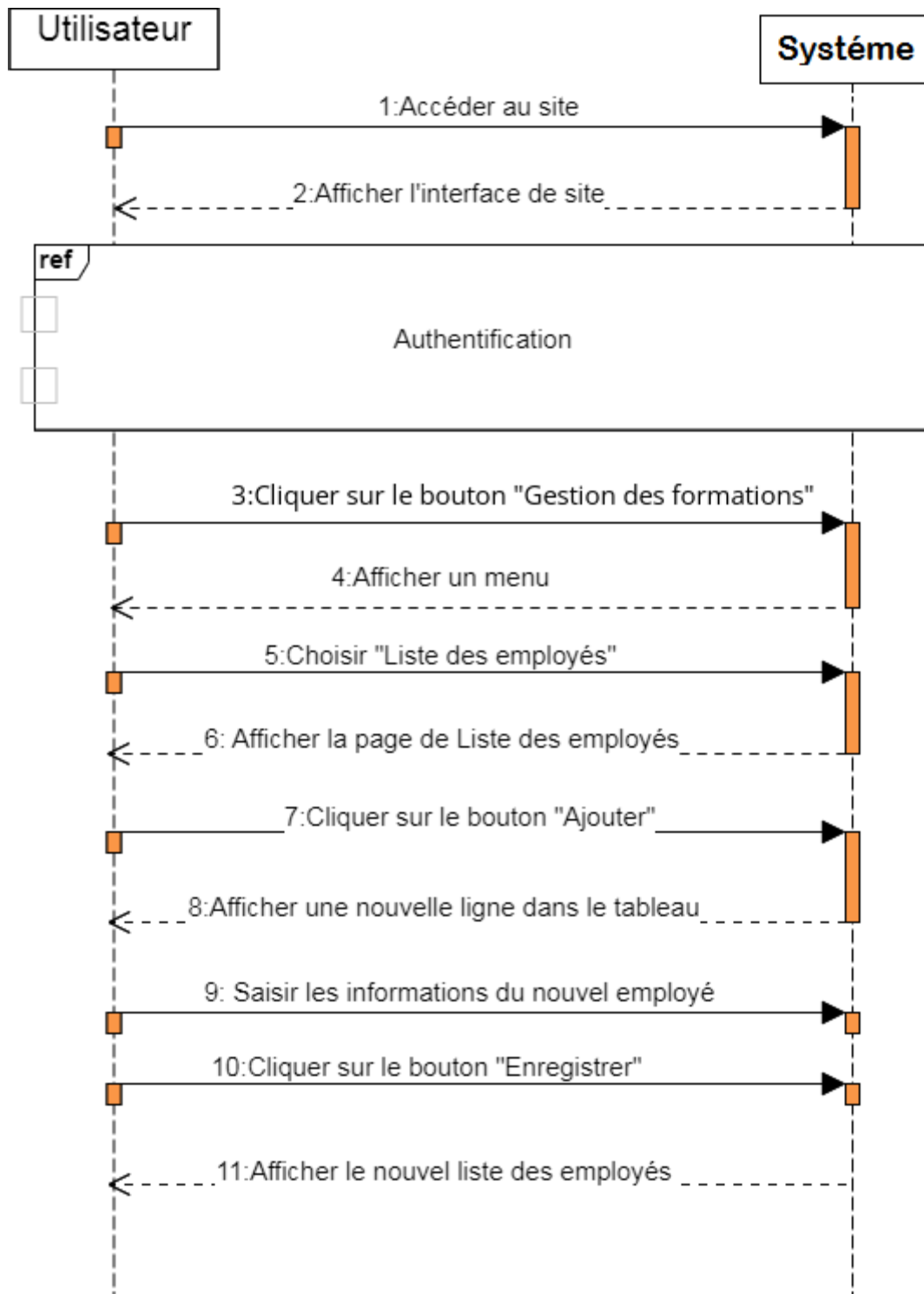


Figure 3 : Diagramme de séquence ajouter une formation.

3- Diagramme de séquence «Sélectionner les formations désirées»

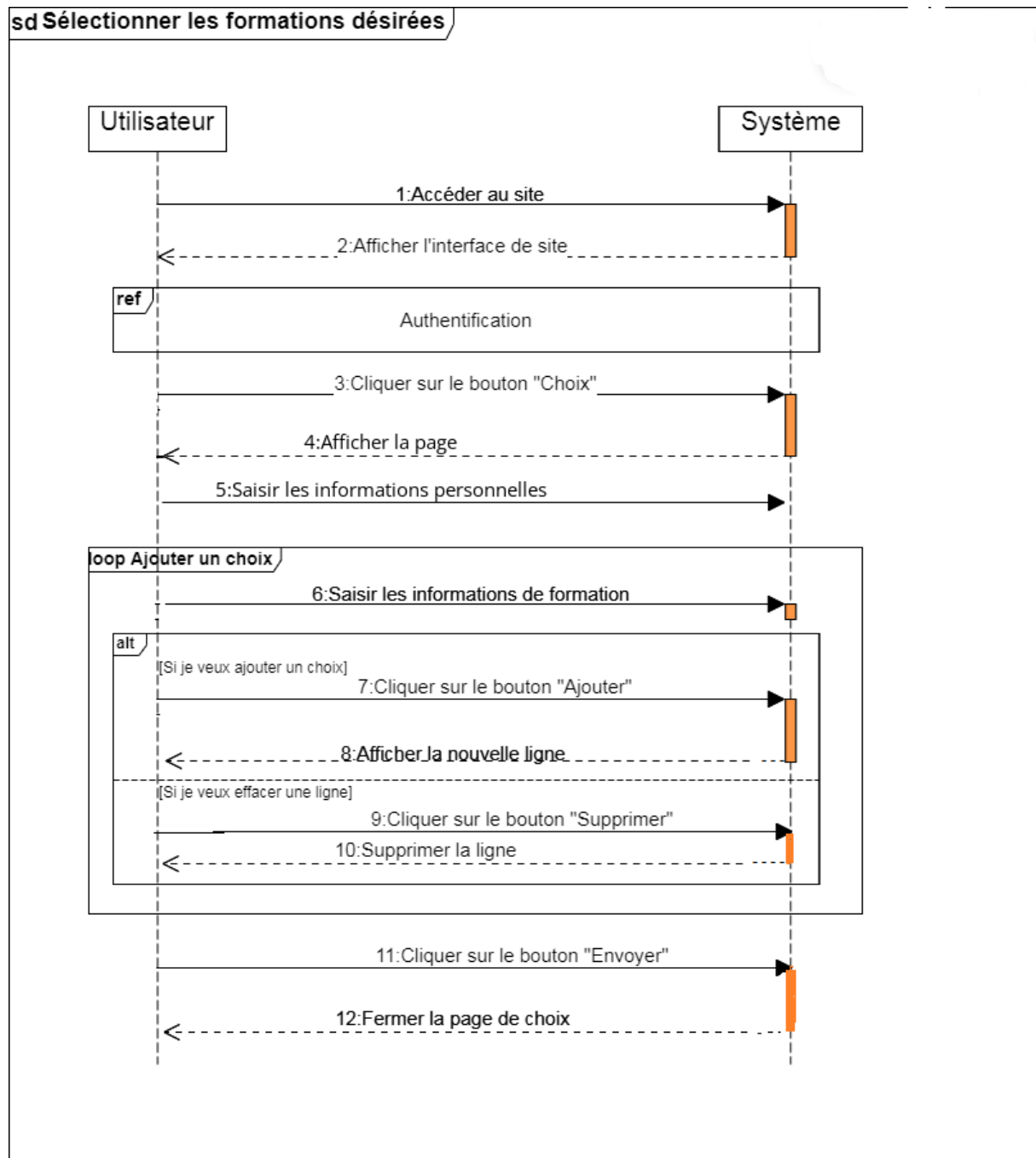


Figure 4 : Diagramme de séquence sélectionner les formations désirées.

2.3.8. Diagramme de classe

Un diagramme de classes fournit une vue globale d'un système en présentant ses classes, interfaces et collaborations, et les relations entre elles. Les diagrammes de classes sont statiques, ils affichent ce qui interagit mais pas ce qui se passe pendant l'interaction.

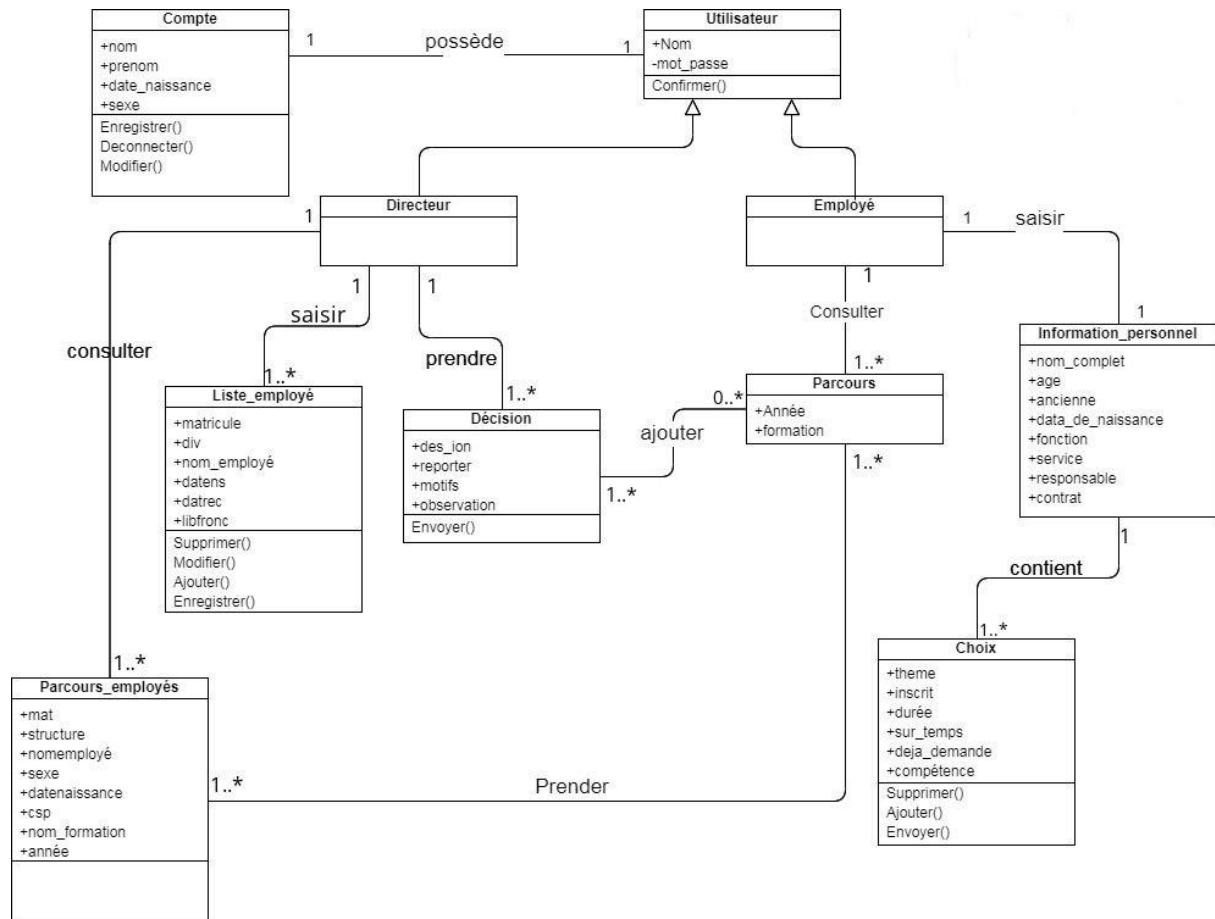


Figure 5 : Diagramme de classe.

2.4. Conception

2.4.1. Passage de diagramme de classe vers le modèle relationnel

Le modèle relationnel est un modèle logique de données, qui correspond à l'organisation des données dans une base de données relationnelle, il doit refléter le diagramme de classes et donc représenter les éléments présents dans ce dernier.

Pour le faire il existe un certain nombre de règle à suivre.

- La classe devient une table.
- Les attributs deviennent des colonnes.
- La relation (1...*): la clé primaire de la classe père sera clé secondaire de la classe fils.
- La relation (1...1): la clé primaire d'une classe devient la clé secondaire de l'autre.
- La relation d'héritage: suivant la méthode push-down, pousser les attributs de la classe père vers la classe fils.

2.4.2. Règles de gestion

- Chaque utilisateur a un compte.
- Chaque employé saisit ses informations personnelles une fois.
- Chaque employé saisit un ou plusieurs choix.
- Tout employés, directeur sont des utilisateurs.
- Chaque employé peut consulter son propre parcours.
- Chaque directeur a une liste d'employés.
- Chaque directeur peut consulter parcours des employés.
- Chaque directeur peut prendre une décision pour chaque choix.
- Chaque décision acceptée est ajouté au parcours de l'employé.
- Chaque saisie d'informations personnelles comporte une ou plusieurs choix de formation.
- Chaque parcours effectué par l'employé est ajouté à la liste des parcours des employés.

2.4.3. Shéma relationnel

A partir des règles de gestion définies précédemment, nous aboutissons au schéma relationnel suivant :

- Compte (id,#UtilisateurID ,nom,prenom,date_naissance,sexe)
- Directeur (id,#UtilisateurID)
- Liste_employé (id,#DirecteurID, matricule,div,nom_employé,datens,datrec,libfronc)
- Décision (id ,#DirecteurID, des_ion,reporter,motifs,observation)
- Parcours_employés (id,#DirecteurID, mat, structure, nomemployé, sexe, datenaissance, csp, nom_formation, année)
- Utilisateur (id,#DirecteurID, Nom, mot_passe)
- Employé (id ,#Information_personnelID, ,#UtilisateurID)
- Parcours (id,#EmployéID ,Année, formation)

- Information_personnel (id,#**EmployéID**, nom_complet, age, ancienne, data-de_naissance, fonction, service, responsable, contrat)
- Choix (id,#**Information_personnelID**, theme, inscrit, durée, sur_temps, déjà_damande, compétence)
- DecisionParcours (**#ParcoursID**,#**DecisionID**)
- ParcoursEmployéParcours(**#Parcours_EmployéID**,#**ParcoursID**)

2.5. Conclusion

Ce chapitre nous a permis de poser les bases de notre projet en détaillant les spécifications de l'application web et en présentant l'analyse et la conception de celle-ci à l'aide des diagrammes UML. En identifiant les besoins fonctionnels et techniques du système, nous avons pu établir un cadre clair pour la suite du développement. Les différents diagrammes UML utilisés nous ont aidés à visualiser et à structurer notre application, ce qui facilitera sa réalisation. Dans les chapitres suivants, nous aborderons la phase de développement, concrétisant ainsi les concepts et les modèles établis dans cette phase d'analyse et de conception.

3. Réalisation

3.1. Introduction

Après avoir exploré la conception adaptée à notre plateforme web, le dernier chapitre de ce rapport se concentre sur sa réalisation. Nous commençons par décrire les langages et les outils de développement utilisés, ainsi que les mesures de sécurité mises en place. Ensuite, nous présentons les différentes interfaces de notre système.

3.2. Environnement de développement

3.2.1. Environnement Matériel

Pour la phase de développement, nous avons utilisé deux machines comme environnement matériel, dotées des caractéristiques suivantes :

Ordinateur 1 :

Marque	HP
Processeur	Processeur Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz, 1101 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Mémoire	4,00 Go
Système d'exploitation	Windows 10

Ordinateur 2 :

Marque	TOSHIBA
Processeur	N/A
Mémoire	4096 MB RAM
Système d'exploitation	Windows 7

3.2.2. Environnement Logiciels

1. **XAMPP** : XAMPP est une distribution Apache gratuite et facile à installer, contenant MySQL, PHP et Perl. C'est un paquet Open Source conçu pour être incroyablement simple à installer et utiliser, en particulier pour les débutants.
2. **PhpMyAdmin** : phpMyAdmin est un outil web gratuit écrit en PHP pour gérer l'administration de MySQL et MariaDB. Il prend en charge un large éventail d'opérations sur les bases de données:
 - Gestion des bases de données, tables, colonnes, relations, index.
 - Gestion des utilisateurs et autorisations.
 - Exécution de requêtes SQL.

PhpMyAdmin permet d'effectuer ces opérations via une interface graphique conviviale, tout en offrant la possibilité d'exécuter directement du code SQL.

3. **MySQL** : MySQL est un serveur de bases de données relationnelles Open Source stocke les données dans des tables séparées plutôt que de tout rassembler dans une seule table. Cela améliore la rapidité et la souplesse de l'ensemble. Les tables sont reliées par des relations définies, qui rendent possible la combinaison de données entre plusieurs tables durant une requête. Le SQL dans "**MySQL**" signifie "**Structured Query Language**" : le langage standard pour les traitements de bases de données.

3.2.3 Langages de programmation utilisés

1. **HTML** : Le langage de balisage hypertexte, **HTML**, est utilisé pour structurer et formater les pages Web. Il permet l'intégration d'hypertexte et de ressources multimédias dans le contenu en ligne.
2. **CSS** : Les feuilles de style en cascade, **CSS**, sont employées pour la mise en forme des fichiers et des pages **HTML** sur Internet. Apparu dans les années 1990, le **CSS** offre une alternative à la mise en forme via des balises **HTML**, permettant une gestion plus efficace et unifiée de la présentation des pages Web.
3. **JavaScript** : JavaScript est un langage de programmation qui permet d'apporter des fonctionnalités dynamiques et interactives aux pages Web. Il est largement utilisé pour créer du contenu dynamique, contrôler les médias, animer les éléments de la page, et bien plus encore.
4. **PHP** : **PHP**, acronyme de "**Hypertext Preprocessor**", est un langage de script principalement utilisé pour développer des sites Web dynamiques. Créé dans les années 1990 par Rasmus Lerdorf, **PHP** est souvent associé à des serveurs de bases de données comme **MySQL** et des serveurs Web tels qu'Apache.

3.3. Aspects de sécurité

3.3.1. Qu'est-ce que la sécurité

La sécurité informatique peut être définie comme la protection des systèmes d'information, des services et des matériaux contre les menaces qui peuvent compromettre leur :

- **Confidentialité** : Assurer que les informations sont accessibles uniquement aux personnes autorisées.

- **Intégrité** : Garantir que les données ne sont pas modifiées de manière accidentelle ou intentionnelle.

- **Disponibilité** : Veiller à ce que les systèmes et les services soient disponibles et opérationnels lorsque nécessaire.

3.3.2. Les services de base en sécurité

- **Authentification** : L'identification des utilisateurs est essentielle pour gérer l'accès aux fonctionnalités pertinentes de la plateforme et pour maintenir la confiance dans les interactions.

- **Intégrité** : Les données doivent être exactes et ne doivent pas être modifiées de manière accidentelle ou intentionnelle.

- **Confidentialité** : Les informations doivent rester confidentielles et ne doivent pas être divulguées à des personnes non autorisées.

- **Non-répudiation** : Aucun utilisateur ne doit pouvoir nier les actions qu'il a réalisées, et aucune autre personne ne doit pouvoir revendiquer les actions d'un utilisateur.

- **Disponibilité** : Le système doit être opérationnel durant les périodes prévues, garantissant l'accès aux services et aux ressources avec un temps de réponse adéquat.

3.3.3. Sécurisation de FormatRach

- **Hachage des mots de passe** : Cette méthode permet de transformer un mot de passe en clair en un message de taille fixe. Les fonctions de hachage sont conçues pour être à collision zéro et à sens unique, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de revenir au mot de passe original à partir du code haché.

Ces mesures de sécurité sont mises en place pour garantir que la plateforme FormatRach assure une gestion sécurisée des besoins en formation, protégeant ainsi les données sensibles des utilisateurs et l'intégrité du système.

3.4. Présentation des interfaces

3.4.1. Présentation de l'interface « Employé »

1- Présentation d'interface création d'un compte:

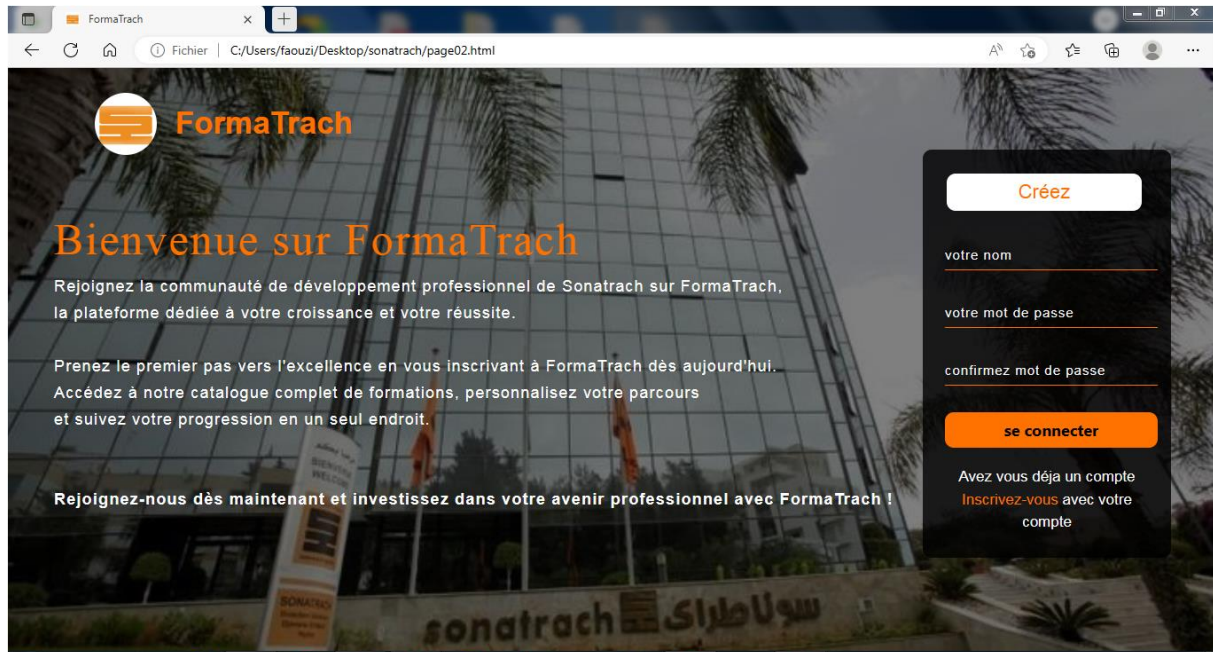


Figure 6 : Interface création d'un compte.

2- Présentation d'interface d'Inscription:

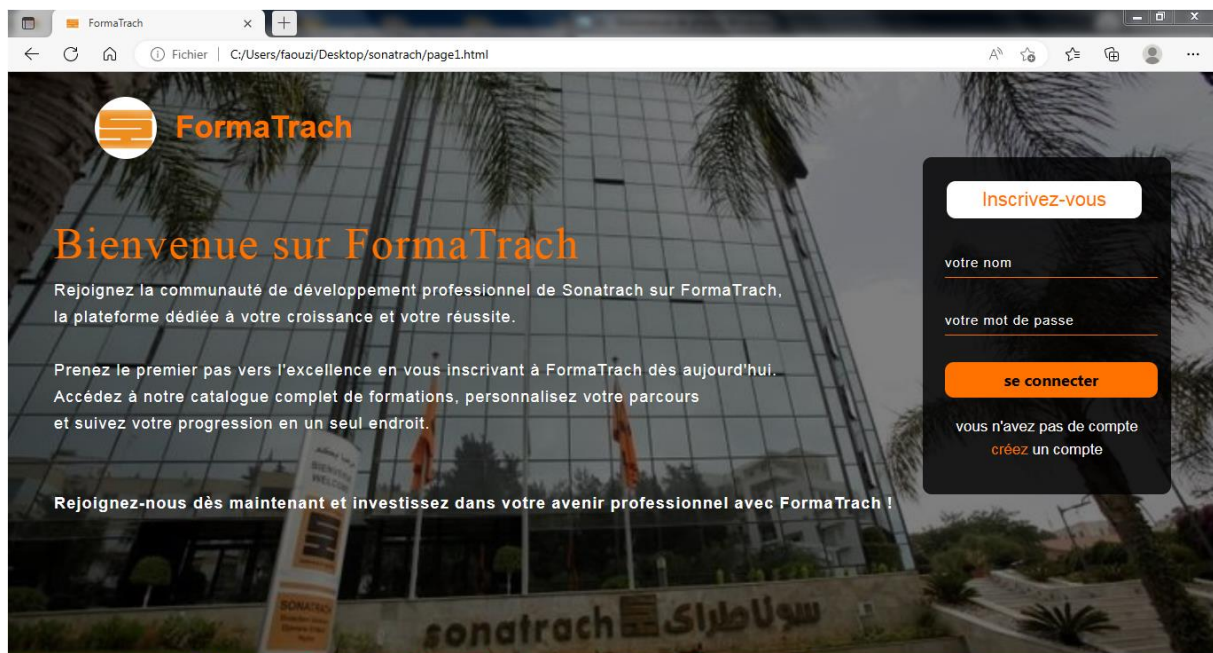


Figure 7 : Interface d'Inscription.

3- Présentation d'interface page d'accueil :

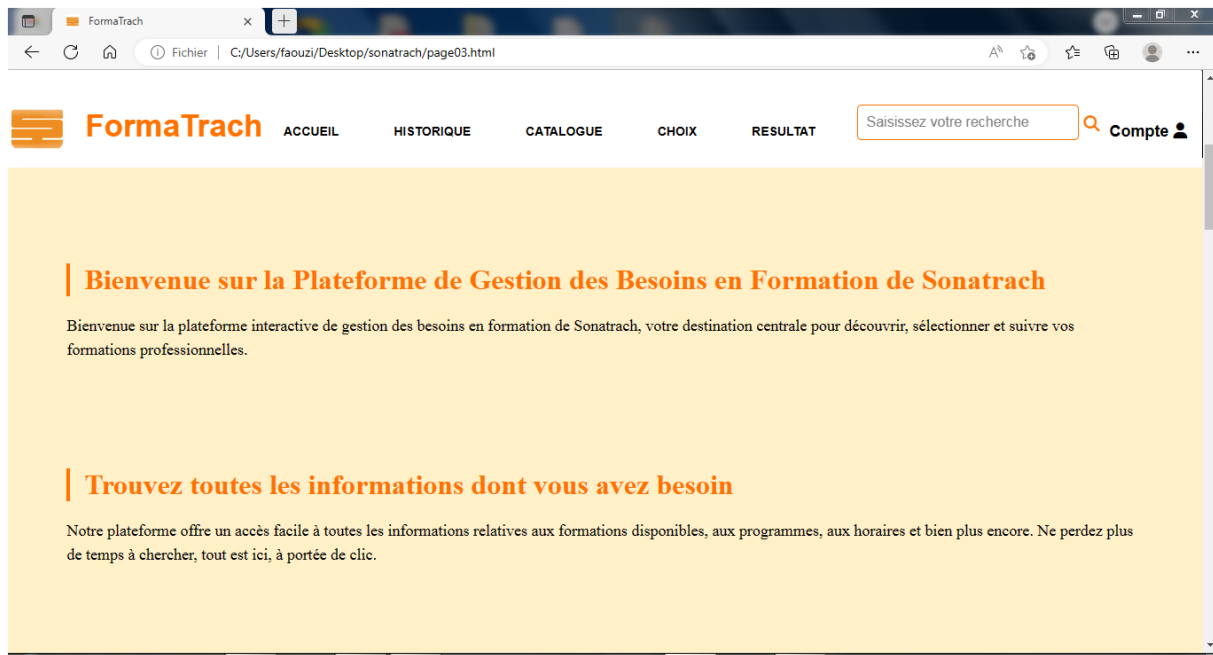


Figure 8 : Interface page d'accueil.

4- Présentation d'interface page catalogue :

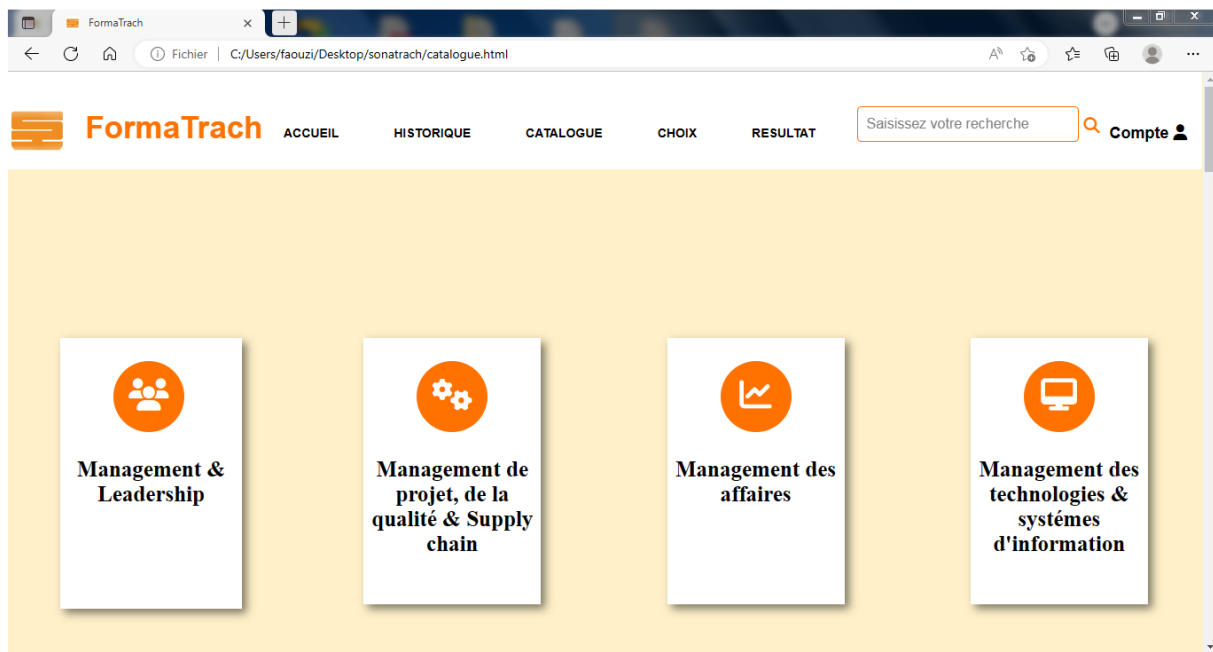


Figure 9 : Interface page de catalogue.

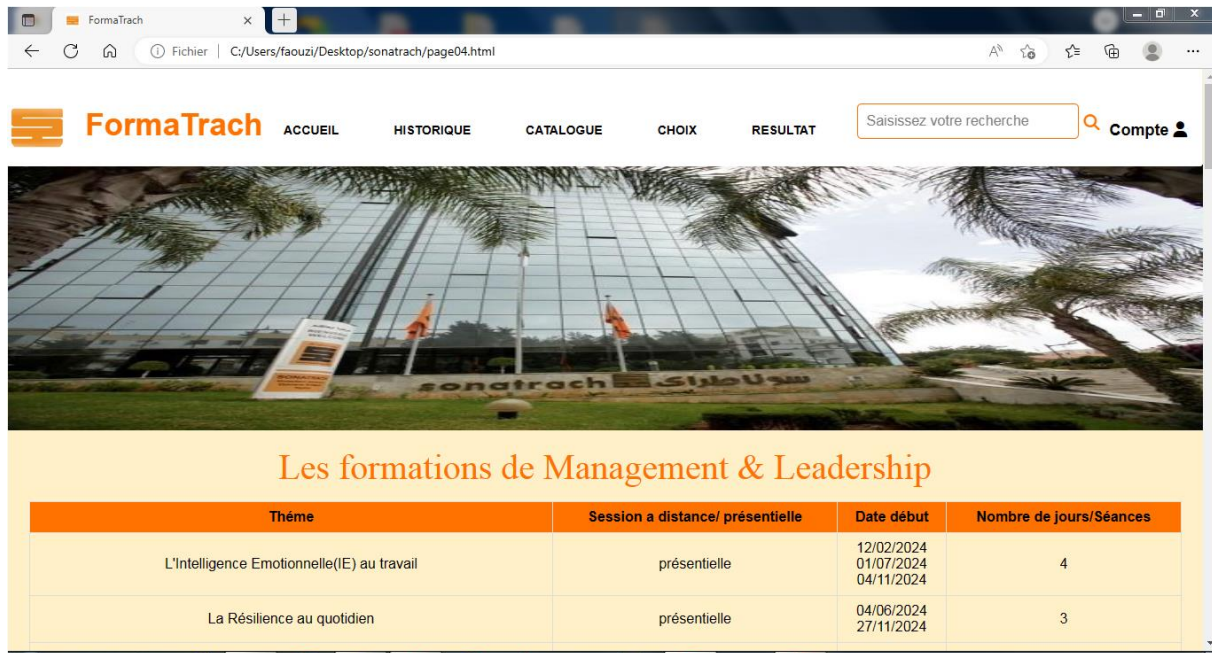


Figure 10 : Interface page de catalogue « Management & Leadership ».

5- Présentation d'interface page choix :

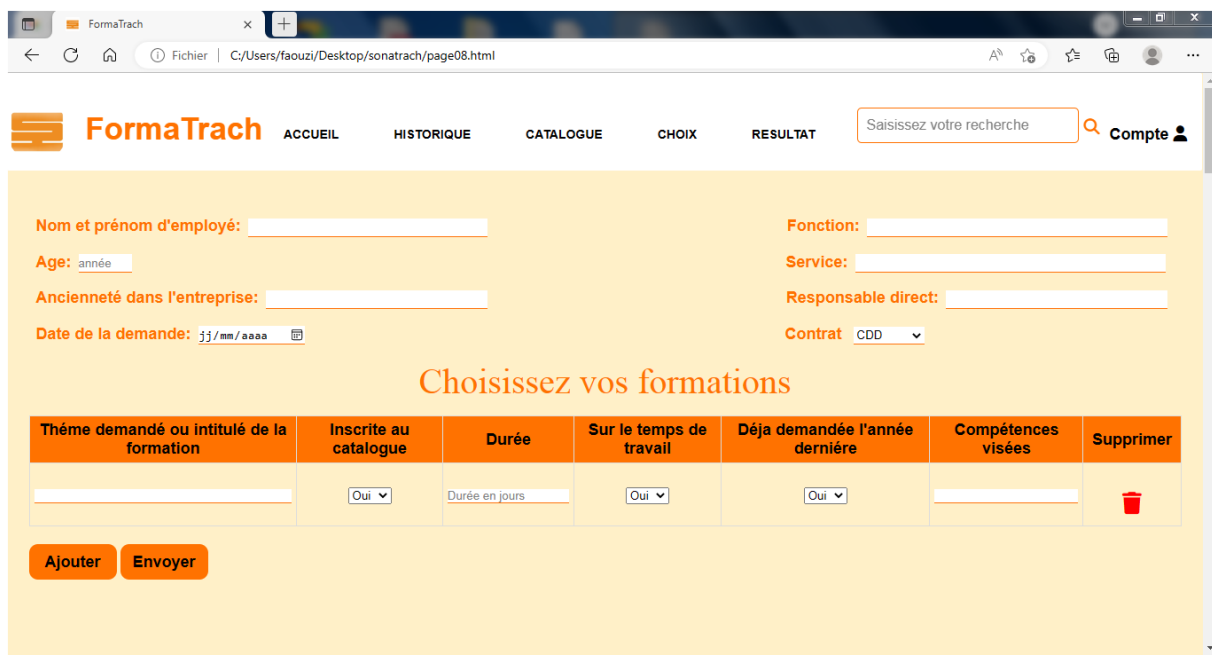


Figure 11 : Interface page de choix.

6- Présentation d'interface page résultat :

Figure 12 : Interface page de résultat.

7- Présentation d'interface page compte :

Figure 13 : Interface page de compte.

3.4.2. Présentation de l'interface « Directeur »

1- Présentation de page gestion des formations :

1-1 Présentation d'interface page liste des employés :

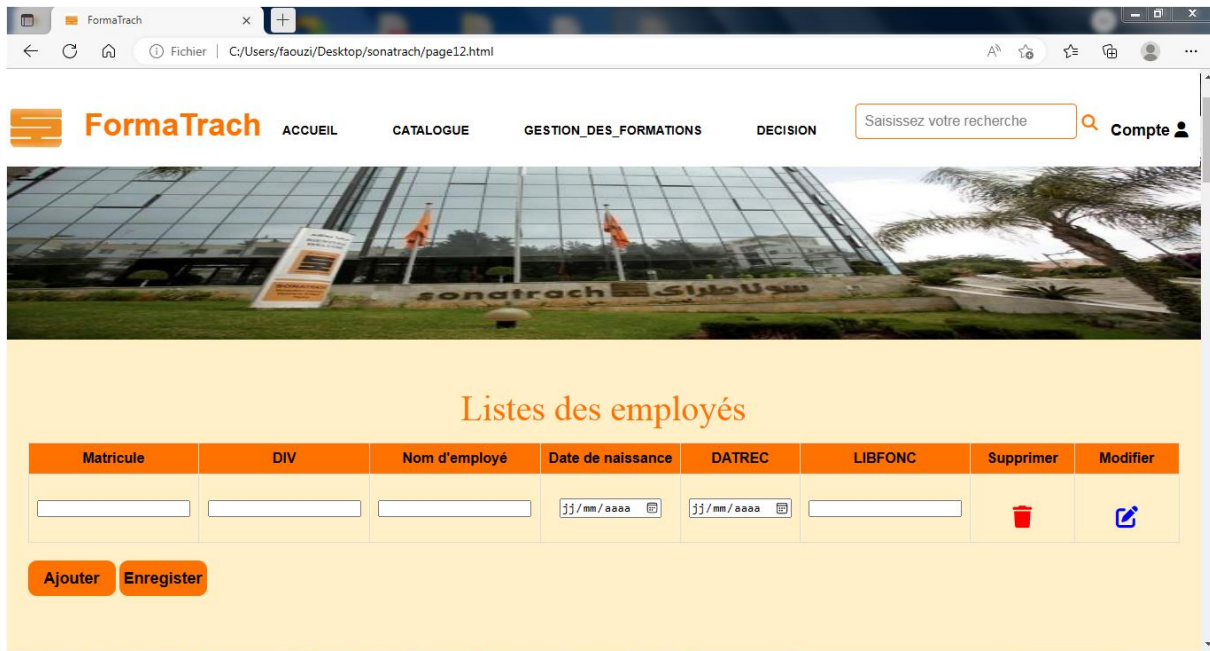


Figure 14 : Interface page de liste des employés.

1-2 Présentation d'interface page parcours des employés :

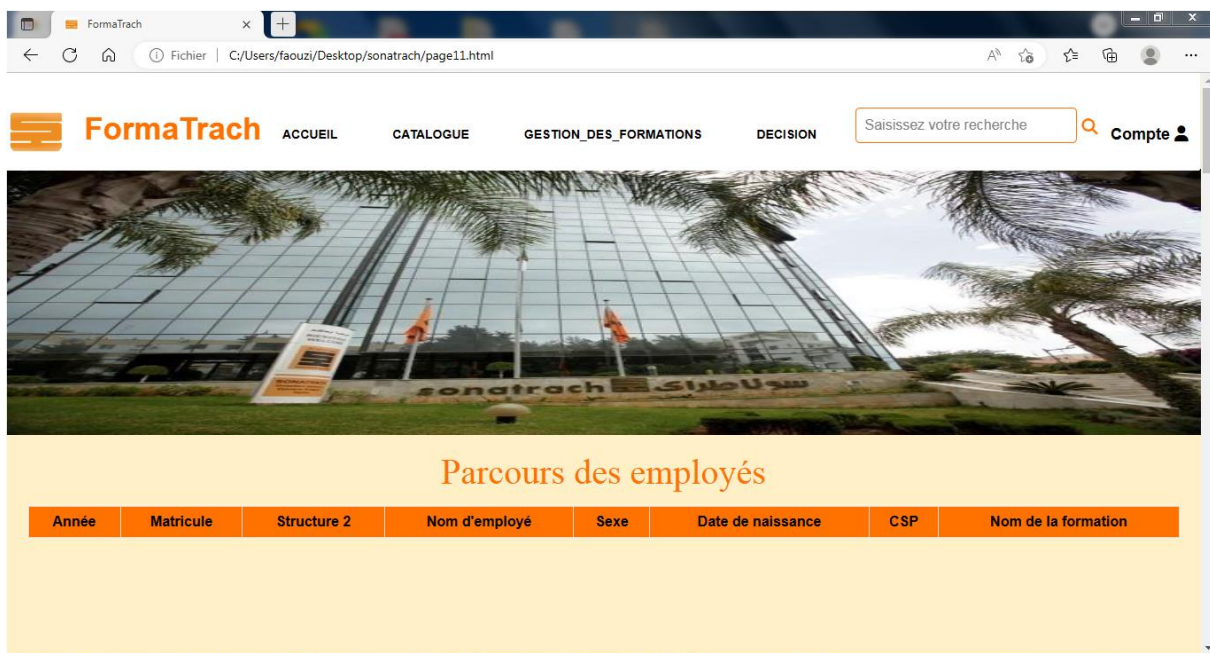


Figure 15 : Interface page de parcours des employés.

2- Présentation d'interface page décision :

FormaTrach ACCUEIL CATALOGUE GESTION DES FORMATIONS DECISION Saisissez votre recherche **Compte**

Nom et prénom d'employé: _____ Fonction: _____

Age: année _____ Service: _____

Ancienneté dans l'entreprise: _____ Responsable direct: _____

Date de la demande: jj/mm/aaaa _____ Contrat: CDD ▼

Prenez votre décision

Thème demandée	Inscrite au catalogue	Durée	Sur le temps de travail	Déjà demandée l'année dernière	Compétences visées	Décision	Reporter l'année + 1	Motifs, commentaires ou visa formation	Observation
----------------	-----------------------	-------	-------------------------	--------------------------------	--------------------	----------	----------------------	--	-------------

Envoyer

Figure 16 : Interface page de décision.

3.5. Conclusion

La réalisation de notre plateforme web repose sur une utilisation judicieuse des langages et des outils de développement modernes, renforcée par des mesures de sécurité rigoureuses. En détaillant les interfaces variées de notre système, nous avons démontré comment ces éléments s'articulent pour offrir une expérience utilisateur optimale et sécurisée. Cette dernière étape du rapport illustre ainsi notre engagement à créer une plateforme à la fois fonctionnelle, sécurisée et accessible, répondant aux besoins des utilisateurs tout en respectant les meilleures pratiques du développement web. Par cette approche, nous assurons une solution technologique robuste et adaptable, capable d'évoluer avec les exigences futures.

Conclusion générale

Les alertes d'expiration des formations, les notifications de nouvelles formations disponibles, les demandes et les traitements d'inscription aux formations, la gestion efficace des historiques de formation des employés, et l'accès aux données à tout moment, ainsi que l'amélioration de la communication entre les employés et les responsables de formation, sont les objectifs que notre plateforme de gestion des formations devait assurer. La possibilité d'apporter une solution innovante à la gestion des formations au sein des entreprises nous a encouragés à réaliser ce projet.

Dans ce rapport, nous avons exposé les étapes de conception et de développement de notre application, en commençant par l'analyse des informations et la collecte des besoins des utilisateurs afin de proposer une solution complète visant à automatiser la gestion des formations. Ensuite, nous avons détaillé la démarche de développement et conçu la solution proposée à l'aide de différents diagrammes UML pour représenter les interactions entre les acteurs du système et définir les processus clés, assurant une conception robuste et évolutive de la plateforme.

Enfin, nous avons présenté l'environnement de développement ainsi que la réalisation du système, en décrivant les outils et technologies utilisés, ainsi que les mesures de sécurité implémentées. Cette phase a permis de concrétiser les concepts théoriques en une application fonctionnelle, prête à être déployée et utilisée par les entreprises pour améliorer leur gestion des formations. Ce projet a démontré comment une approche structurée et méthodique peut conduire à la création d'une solution technologique efficace et adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs. Notre plateforme permettra non seulement d'optimiser la gestion des formations, mais également de renforcer la polyvalence des employés, tout en réduisant les coûts associés aux formations redondantes ou inutiles. Nous espérons que ce travail servira de base solide pour de futures améliorations et expansions de la plateforme, afin de continuer à répondre aux besoins évolutifs des entreprises et de leurs employés.

Bibliographie

<https://sparxsystems.fr/resources/tutorials/uml2/use-case-diagram.html>

<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml>

[https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/fr/D%C3%A9finition des diagrammes de classes UML 1.5](https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/fr/D%C3%A9finition_des_diagrammes_de_classes_UML_1.5)

<https://savoir.plus/besoins-fonctionnels-non-fonctionnels/>

<https://www.advaloris.ch/gestion-de-projet/definir-besoins-gestion-projet>

https://www.memoireonline.com/02/09/1973/m_conception-et-developpement-dune-application-de-la-gestion-dune-bibliotheque5.html

<https://openclassrooms.com/fr/courses/6739646-realisez-un-cahier-des-charges-fonctionnel/6754051-recueillez-les-besoins-de-votre-client>

<https://miro.com/fr/modeles/diagramme-cas-utilisation/>

<https://openclassrooms.com/fr/courses/5647281-appliquez-le-principe-du-domain-driven-design-a-votre-application/6831496-formalisez-votre-modele-de-domaine-avec-un-diagramme-de-cas-dutilisation>

<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-cas-dutilisation-uml>

<https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/diagramme-de-cas-de-utilisation/>

<https://lipn.univ-paris13.fr/~gerard/docs/corrections/uml-corr01.pdf>

<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml>

<https://www.ibm.com/docs/fr/rsm/7.5.0?topic=uml-sequence-diagrams>

<https://www.smackcoders.com/blog/how-to-install-wamp-and-xampp.html>

<https://activeurweb.com/installation-de-wampserver/>

<https://serverspace.io/support/help/installing-and-configuring-the-wamp-server/>

<https://www.sslsupportdesk.com/wamp-server-wampserver-ssl-installation/>

